

1997 年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理试卷

考生注意：

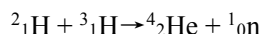
1. 全卷共七大题，其中第五大题分为两题。在 120 分钟内完成。
2. 第三大题中有部分试题分为并列的 A、B 两组。考生限选做其中的一组。如两组都做或交叉选做，只以 A 组计分。
3. 第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案。而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一. (24 分) 单项选择题。本大题共 6 小题，每小题 4 分。每小题给出的四个答案中，只有一个是正确的，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，选对的得 4 分。选错的或不答的，得 0 分；选两个或两个以上的，得 0 分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

1. 弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动。在振子向平衡位置运动的过程中 ()
- (A) 振子所受的回复力逐渐增大 (B) 振子的位移逐渐增大
- (C) 振子的速度逐渐减小 (D) 振子的加速度逐渐减小

2. 对一定质量的理想气体，下列说法正确的是 ()
- (A) 压强增大，体积增大，分子的平均动能一定增大
- (B) 压强减小，体积减小，分子的平均动能一定增大
- (C) 压强减小，体积增大，分子的平均动能一定增大
- (D) 压强增大，体积减小，分子的平均动能一定增大

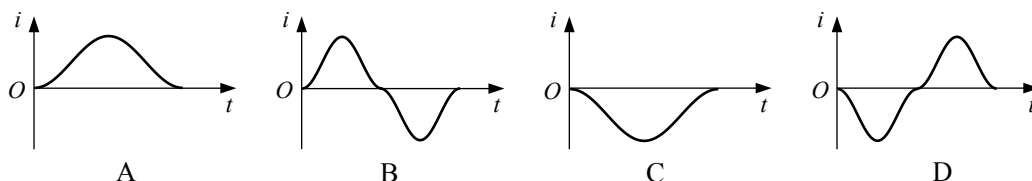
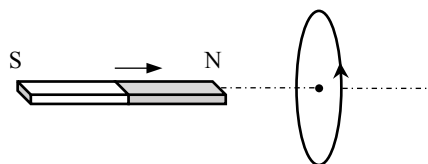
3. 氘核 (^2_1H) 和氚核 (^3_1H) 聚合成氦核 (^4_2He) 的核反应方程如下：



设氘核质量为 m_1 ，氚核质量为 m_2 ，氦核质量为 m_3 ，中子质量为 m_4 ，则反应过程中释放的能量为 ()

- (A) $(m_1 + m_2 - m_3) c^2$ (B) $(m_1 + m_2 - m_4) c^2$
- (C) $(m_1 + m_2 - m_3 - m_4) c^2$ (D) $(m_3 + m_4 - m_1 - m_2) c^2$

4. 一磁棒自远处匀速沿一圆形线圈的轴线运动，并穿过线圈向远处而去，如右图所示。则下列四图中，较正确反映线圈中电流 i 与时间 t 关系的是 (线圈中电流以图示箭头为正方向) ()



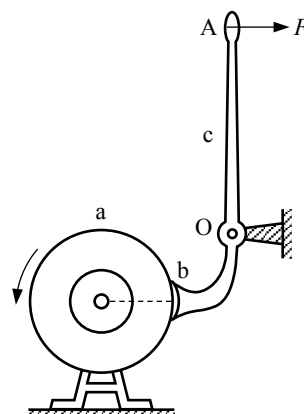
5. 质量为 m 的小球被系在轻绳一端，在竖直平面内作半径为 R 的圆周运动，运动过程中小

球受到空气阻力的作用。设某一时刻小球通过轨道的最低点，此时绳子的张力为 $7mg$ ，此后小球继续作圆周运动，经过半个圆周恰能通过最高点，则在此过程中小球克服空气阻力所做的功为（ ）

- (A) $\frac{1}{4} mgR$ (B) $\frac{1}{3} mgR$ (C) $\frac{1}{2} mgR$ (D) mgR

6. 如图所示是一种手控制动器。a 是一个转动着的轮子，b 是摩擦制动片，c 是杠杆，O 是其固定转动轴。手在 A 点施加一个作用力 F 时，b 将压紧轮子，使轮子制动。若使轮子制动所需的力矩是一定的，则下列说法正确的是（ ）

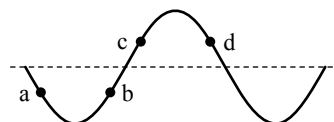
- (A) 轮 a 逆时针转动时，所需的力 F 较小
(B) 轮 a 顺时针转动时，所需的力 F 较小
(C) 无论 a 逆时针还是顺时针转动，所需的力 F 相同
(D) 无法比较 F 的大小



二. (25 分) 多项选择题。本大题共 5 小题，每小题 5 分。每小题给出的四个答案中，有二个或二个以上是正确的。把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对，得 5 分；选对但不全。得部分分；有选错的，得 0 分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

7. 一列横波沿水平方向传播，某一时刻的波形如图所示，则图中 a、b、c、d 四点在此时刻具有相同运动方向的是（ ）

- (A) a 和 c (B) a 和 d
(C) b 和 c (D) b 和 d

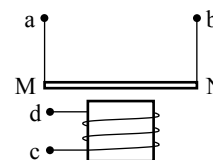


8. 在光滑水平面上，两球沿球心连线以相等速率相向而行，并发生碰撞，下列现象可能的是（ ）

- (A) 若两球质量相同，碰后以某一相等速率互相分开
(B) 若两球质量相同，碰后以某一相等速率同向而行
(C) 若两球质量不同，碰后以某一相等速率互相分开
(D) 若两球质量不同，碰后以某一相等速率同向而行

9. 如图所示，一金属直杆 MN 两端接有导线，悬挂于线圈上方，MN 与线圈轴线均处于竖直平面内，为使 MN 垂直纸面向外运动，可以（ ）

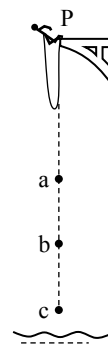
- (A) 将 a、c 端接在电源正极，b、d 端接在电源负极
(B) 将 b、d 端接在电源正极，a、c 端接在电源负极
(C) 将 a、d 端接在电源正极，b、c 端接在电源负极



(D) 将 a、c 端接在交流电源的一端，b、d 接在交流电源的另一端

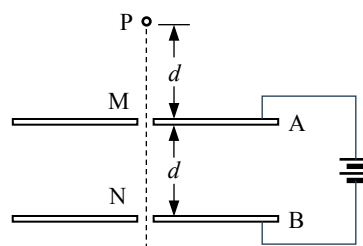
10. 某人身系弹性绳自高空 P 点自由下落，图中 a 点是弹性绳的原长位置，c 是人所到达的最低点，b 是人静止地悬吊着时的平衡位置，不计空气阻力，则下列说法中正确的是（ ）

- (A) 从 P 至 c 过程中重力的冲量大于弹性绳弹力的冲量
- (B) 从 P 至 c 过程中重力所做功等于人克服弹力所做的功
- (C) 从 P 至 b 过程中人的速度不断增大
- (D) 从 a 至 c 过程中加速度方向保持不变



11. 如图所示，A、B 为平行金属板，两板相距为 d ，分别与电源两极相连，两板的中央各有一小孔 M 和 N。今有一带电质点，自 A 板上方相距为 d 的 P 点由静止自由下落（P、M、N 在同一竖直线上），空气阻力忽略不计，到达 N 孔时速度恰好为零，然后沿原路返回。若保持两极板间的电压不变，则（ ）

- (A) 把 A 板向上平移一小段距离，质点自 P 点自由下落后仍能返回
- (B) 把 A 板向下平移一小段距离，质点自 P 自由下落后将穿过 N 孔继续下落
- (C) 把 B 板向上平移一小段距离，质点自 P 点自由下落后仍能返回
- (D) 把 B 板向下平移一小段距离，质点自 P 点自由下落后将穿过 N 孔继续下落



三. (24 分) 填空题。本大题共 6 小题，每小题 4 分。第 1、2、3 三小题分为并列的 A、B 两组，考生限选做其中的一组。如两组都做或交叉选做，只以 A 组计分。答案写在题中横线上的空白处。不要求写出演算过程。

A 组：

12. A. 关于原子结构，卢瑟福根据_____实验提出了原子核式结构模型。本世纪初，玻尔结合普朗克量子学说提出的原子模型，成功地解释了_____原子的光谱。

13. A. 在一次“飞车过黄河”的表演中，汽车在空中飞经最高点后在对岸着地。已知汽车从最高点至着地点经历时间约 0.8 秒，两点间的水平距离约为 30 米，忽略空气阻力，则最高点与着地点间的高度差约为_____米。

14. A. 一交流电压的瞬时值表达式为 $u = 15\sin 100\pi t$ (V)，将该交流电压加在一电阻上时，产生的电功率为 25 W。那么，这个电阻的阻值是_____Ω。

B 组：

12B. 关于光的本性，早期有牛顿的微粒说和惠更斯的_____说，后来又有麦克斯韦的电磁说。本世纪初，为解释_____现象，爱因斯坦提出了光子说。

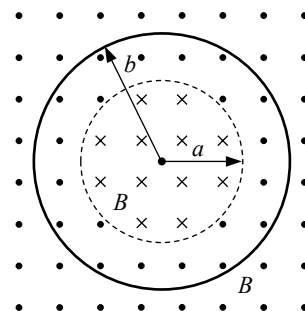
13B. 在一次“飞车过黄河”的表演中，汽车在空中飞经最高点后在对岸着地。已知汽车从最高点至着地点经历时间约 0.8 秒，两点间的水平距离约为 30 米，忽略空气阻力，则汽车在最高点时的速度约为_____米 / 秒。

14B. 水电站给远处山村送电的输出功率是 100 kW，用 2 000 V 电压输电，线路上损失的

功率是 $2.5 \times 10^4 \text{ W}$ ，如果改用 $20\,000 \text{ V}$ 高压输电，线路上损失的功率是_____ W。

15. 已知 LC 振荡电路中电感为 L_0 ，为利用此振荡电路发射波长为 λ 的电磁波，振荡电路的电容应为_____。

16. 如图所示，空间存在垂直于纸面的均匀磁场，在半径为 a 的圆形区域内、外，磁场方向相反，磁感应强度的大小均为 B 。一半径为 b ，电阻为 R 的圆形导线环放置在纸面内，其圆心与圆形区域的中心重合。在内、外磁场同时由 B 均匀地减小到零的过程中，通过导线截面的电量 $q =$ _____。



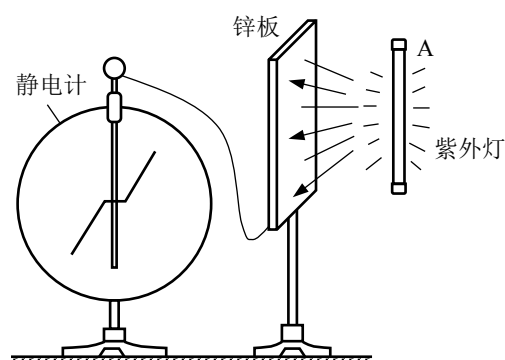
17. 已知铜的密度为 8.9×10^3 千克/米³，铜的原子量为 64，质子和中子的质量均约为 1.67×10^{-27} 千克，则铜块中平均每个铜原子所占的空间体积约为 _____ 米³。

四. (29 分) 本题共 5 小题。第 (1) 小题 4 分，第 (2)、(3)、(4) 小题各 6 分、第 (5) 小题 7 分。

18. 如图所示，一静电计与锌板相连，在 A 处用一紫外灯照射锌板，关灯后，指针保持一定偏角。

①现用一带负电的金属小球与锌板接触，则静电计指针偏角将 _____ (填“增大”，“减小”或“不变”)。

②使静电计指针回到零，再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板，静电计指针无偏转。那么，若改用强度更大的红外线灯照射锌板，可观察到静电计指针 _____ (填“有”或“无”) 偏转。

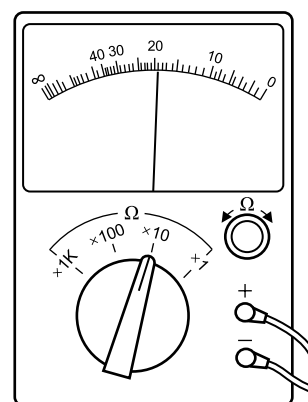


19. 用万用表测电阻。

①每次换档后，需重新 _____，再进行测量。

②如果表的指针偏转过大，为使测量比较精确，应将选择开关拨至倍率较 _____ (填大或小) 的档位上。

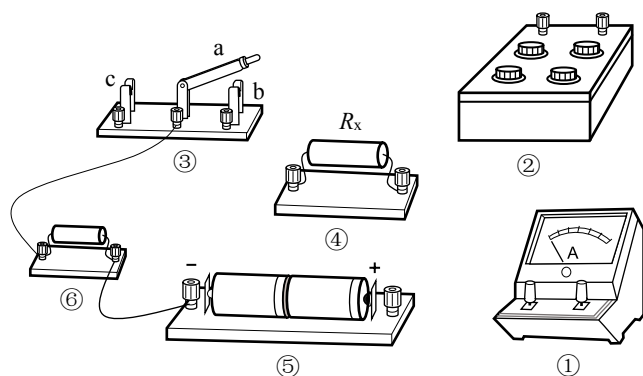
③某次测电阻时，表的指针位置如图所示，则该电阻的测量值是 _____ 欧。



20. 某同学用以下器材测量电阻：

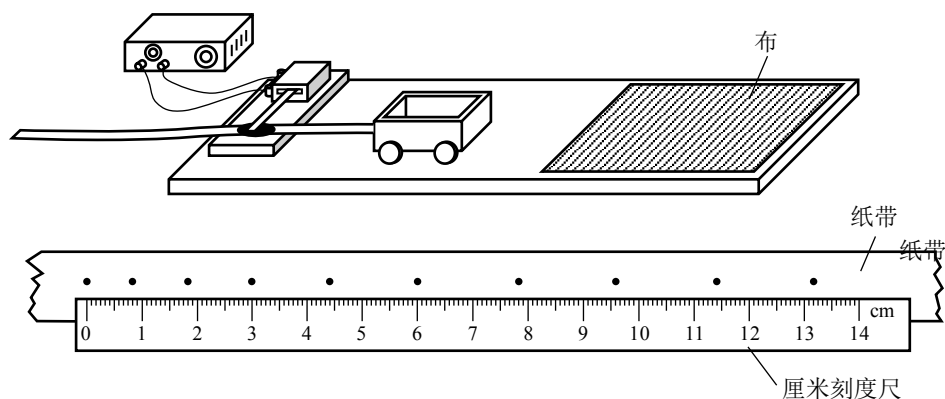
①安培计、②电阻箱、③单刀双掷电键 (这种电键在掷刀 a 倒向 b 时 ab 接通，倒向 c 时 ac 接通)、④待测电阻、⑤电源、⑥限流电阻，如图所示。实验方法是利用单刀双掷电键分别将电阻箱和待测电阻接入电路，用电阻箱替代待测电阻的方法来测定待测电阻的阻值。

在图中完成电路的连接 (其中有二条导线已连接好)。



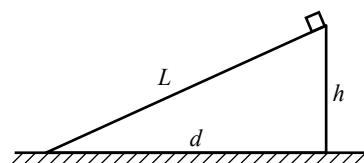
②本实验中电键应先接通的是含有_____（填“待测电阻”或“电阻箱”）的电路。用电键变换电路，调节电阻箱时，应使两次测量的_____大小相同，这时待测电阻的值可以从_____上读出。

21. 下图表示用打点计时器记录小车的运动情况，开始时小车在光滑水平玻璃板上运动。后来在薄布面上作匀减速运动，所打出的纸带如图所示（附有刻度尺），纸带上相邻两点对应的时间间隔为 0.02 秒。



从纸带上可以确定小车作匀减速运动的初速度是_____m/s，小车在布上运动的加速度大小是_____m/s²。

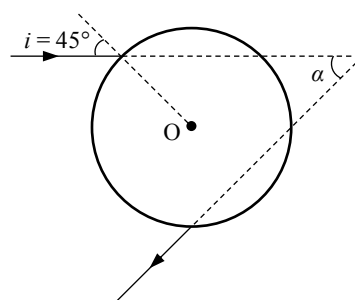
22. 为测定木块与斜面之间的滑动摩擦系数，某同学让木块从斜面上端自静止起作匀加速下滑运动，他使用的实验器材仅限于①倾角固定的斜面（倾角未知）、②木块、③秒表、④米尺。



实验中应记录的数据是_____，计算摩擦系数的公式是 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}$ 。为了减小测量的误差，可采用的办法是_____。

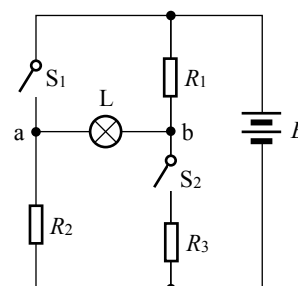
五、本大题有两题：

23. (10 分) 单色细光束射到折射率 $n = \sqrt{2}$ 的透明球表面，光束在过球心的平面内，入射角 $i = 45^\circ$ 。研究经折射进入球内后又经内表面反射一次，再经球面折射后射出的光线，如图所示（图上已画出入射光和出射光）。



- (1) 在图上大致画出光线在球内的路径和方向；
- (2) 求入射光与出射光之间的夹角 α ；
- (3) 如果入射的是一束白光，透明球的色散情况与玻璃相仿，问哪种颜色光的 α 角最大，哪种颜色光的 α 角最小？

24. (12 分) 如图所示的电路中， $R_1 = 3\ \Omega$ ， $R_2 = 9\ \Omega$ ， $R_3 = 6\ \Omega$ ，电源电动势 $E = 24\text{ V}$ ，内阻不计，当电键 S_1 、 S_2 均开启和均闭合时，灯泡 L 都同样正常发光。



- (1) 写出两种情况下流经灯泡的电流方向：

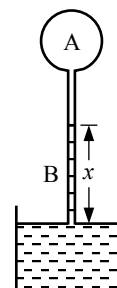
S_1 、 S_2 均开启时：_____；

S_1 、 S_2 均闭合时：_____。

- (2) 求灯泡正常发光时的电阻 R 和电压 U 。

六、(12 分)

25. 有人设计了一种测温装置，其结构如图所示。玻璃泡 A 内封有一定量气体，与 A 相连的 B 管插在水银槽中，管内水银面的高度 x 即可反映泡内气体的温度，即环境温度，并可由 B 管上的刻度直接读出。设 B 管的体积与 A 泡的体积相比可略去不计。



- (1) 在标准大气压下对 B 管进行温度刻度（标准大气压相当于 76 厘米水银柱的压强）。已知当温度 $t_1 = 27^\circ\text{C}$ 时，管内水银面高度 $x_1 = 16$ 厘米，此高度即为 27°C 的刻度线。问 $t = 0^\circ\text{C}$ 的刻度线在 x 为多少厘米处？

- (2) 若大气压已变为相当于 75 厘米水银柱的压强，利用该测温装置测量温度时所得读数仍为 27°C ，问此时实际温度为多少？

七、(14 分)

26. 静止在太空中的飞行器上，有一种装置，它利用电场加速带电粒子，形成向外发射的高速粒子流，从而对飞行器产生反冲力，使其获得加速度。已知飞行器质量为 M ，发射的是 2 价氧离子，发射离子的功率恒为 P ，加速的电压为 U ，每个氧离子的质量为 m ，单位电荷的电量为 e 。不计发射氧离子后飞行器质量的变化，求：

- (1) 射出的氧离子速度；
- (2) 每秒钟射出的氧离子数；
- (3) 射出离子后飞行器开始运动时的加速度。

物理试卷答案及评分标准

说明：

(1) 定出评分标准是为了尽可能在统一的标准下评定成绩。试题的参考解答是用来说明评分标准的，考生按其他方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分。

(2) 第一、二、三、四题只要求写出答案，不要求说明理由或列出算式。

(3) 第五、六、七题只有最后答数而无演算过程的，不给分。

(4) 第五、六、七题解答中单纯列出与解题无关的文字公式，或虽列出公式，但文字符号与题中所给定的不同，不给分。

(5) 需作数字计算的问题，对答案的有效数字不作严格要求：一般按试题要求或按试题情况取二位或三位有效数字即可。

一. 本题共 24 分。每小题 4 分。

1. D 2. A 3. C 4. B 5. C 6. A

二. 本题共 25 分。每小题全选对 5 分，部分选对 2 分。不选或有选错 0 分。

7. BC 8. AD 9. ABD 10. BC 11. ACD

三. 本题共 24 分。每小题 4 分，其中第 (1) 小题每空格 2 分。

A 组：

12. α 粒子散射，氢 13. 3.2 14. 4.5

B 组：

12. 波动，光电效应 13. 37.5 14. 250

15. $\frac{\lambda^2}{4\pi^2 c^2 L_0}$ 16. $\frac{B\pi(2a^2 - b^2)}{R}$ (或 $\frac{B\pi(b^2 - 2a^2)}{R}$)

17. 1.2×10^{-29}

四. 本题共 29 分。

(1) 4 分。①2 分②2 分

(2) 6 分。①2 分②2 分③2 分

(3) 6 分。①3 分②3 分。每格 1 分

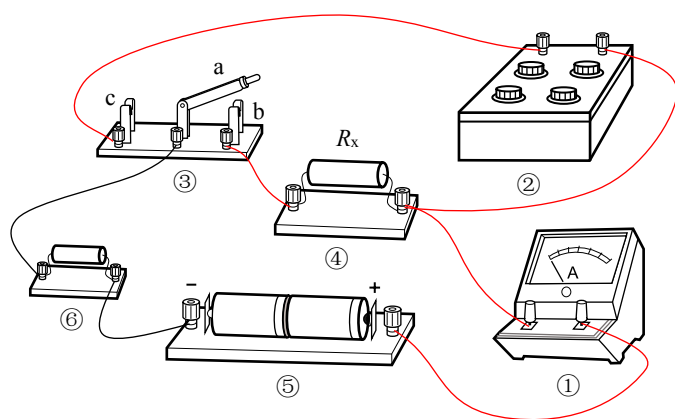
(4) 6 分。每格 3 分

(5) 7 分。每 1 格 3 分，每错 (或漏) 写一个数据扣 1 分，第 2 格 3 分，第 3 格 1 分。

18. ①减小②无

19. ①调零②小③190

20. ①如图



②待测电阻，电流（或安培计读数），电阻箱

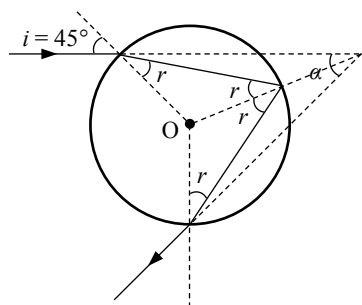
21. 0.9 米/秒，5 米/秒²

22. $h, d, L, t; \mu = \frac{h}{d} - \frac{2L^2}{gt^2d}$; 多次测量取平均值的方法

五.

23. (10 分)

(1) 如图



(2) 由折射定律

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n$$

$$\text{得 } \sin r = \frac{\sin i}{n} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$$r = 30^\circ$$

由几何关系及对称性，有

$$\frac{\alpha}{2} = r - (i - r) = 2r - i$$

$$\alpha = 4r - 2i$$

以 $r = 30^\circ$, $i = 45^\circ$ 代入得: $\alpha = 30^\circ$

(3) 红光 α 最大，紫光 α 最小。

评分标准: (1) 3 分: 路径 2 分。方向 1 分。(只要反射点在两虚线之间的圆上，路径即算对; 只要有一只箭头。方向即算对)

(2) 5 分: 由折射定律 (①式) 得 $r = 30^\circ$ 得 2 分; 由几何关系 (②式或②'式) 得出 $\alpha = 30^\circ$ 得 3 分。

(3) 2 分: 每个结论各 1 分。

24. (12 分)

(1) S_1 、 S_2 均开启时：从 $b \rightarrow a$

S_1 、 S_2 均闭合时：从 $a \rightarrow b$

(2) S_1 、 S_2 均开启时流过灯泡电流

$$I_1 = \frac{E}{R_1 + R_2 + R}$$

S_1 、 S_2 均闭合时流过灯泡的电流

$$I_2 = \frac{E}{\frac{R \cdot R_1}{R + R_1} + R_3} \cdot \frac{R_1}{R + R_1}$$

同样正常发光，应有

$$I_1 = I_2$$

即

$$\frac{E}{R_1 + R_2 + R} = \frac{E}{\frac{R \cdot R_1}{R + R_1} + R_3} \cdot \frac{R_1}{R + R_1}$$

解之，得
$$R = \frac{R_1(R_1 + R_2 - R_3)}{R_3} = \frac{3(3 + 9 - 6)}{6} \Omega = 3 \Omega$$

$$U = \frac{E}{R_1 + R_2 + R} \cdot R = \frac{24}{3 + 9 + 3} \times 3 \text{ V} = 4.8 \text{ V}$$

评分标准：(1) 3 分：其中① 1 分② 2 分

(2) 9 分：列出③式 1 分，列出④式 2 分。列出⑤式 2 分（直接列出⑥式得 5 分），得出 R 、 U 结果各 2 分。

六、(12 分)

25. (1) 为等容过程，有

$$p = \frac{T}{T_1} p_1 \quad \text{①}$$

以 $p_1 = 76 - 16 = 60 \text{ cmHg}$ ， $T_1 = 273 + 27 = 300 \text{ K}$ ， $T = 273 \text{ K}$

代入上式，得
$$p = \frac{273}{300} \times 60 = 54.6 \text{ cmHg}$$

$$x = 76 - 54.6 = 21.4 \text{ cm}$$

(2) 此时 A 泡内气体压强

$$p' = 75 - 16 = 59 \text{ cmHg}$$

实际温度：
$$T = \frac{p'}{p} T_1 \quad \text{②}$$

代入数据：
$$T = \frac{59}{60} \times 300 = 295 \text{ K} = 22^\circ\text{C}$$

评分标准：(1) 6 分。知道为等容过程并列①式得 3 分，得出 $x = 21.4 \text{ cm}$ 得 3 分。

(2) 6 分。求出 $p' = 59 \text{ cmHg}$ 得 2 分，由公式②求出 $T = 295 \text{ K}$ （或 22°C ）得 4 分。其中公式②占 2 分，结果占 2 分。

七、(14 分)

$$26. (1) qU = \frac{1}{2} mv^2 \quad ①$$

$$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}} = 2\sqrt{\frac{eU}{m}} \quad ②$$

(2) 设每秒钟射出的氧离子数为 n , 有

$$P = nqU \quad ③$$

$$\text{得} \quad n = \frac{P}{qU} = \frac{P}{2eU} \quad ④$$

$$(3) F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = nmv = \frac{P}{2eU} \cdot m \cdot 2\sqrt{\frac{eU}{m}} = P\sqrt{\frac{m}{eU}} \quad ⑤$$

$$a = \frac{F}{M} = \frac{P}{M}\sqrt{\frac{m}{eU}} \quad ⑥$$

评分标准: 共 14 分。(1) 4 分, 写出①得 2 分, 得出结果②式 2 分。

(2) 5 分。列出③式 3 分, 得出④式 2 分。

(3) 5 分。得出⑤式 3 分, 得出⑥式 2 分。